ВсОШ 1997, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

526. В классе 33 человека. У каждого ученика спросили, сколько у него в классе тезок и сколько однофамильцев (включая родственников). Оказалось, что среди названных чисел встретились все целые от 0 до 10 включительно. Докажите, что в классе есть два ученика с одинаковыми именем и фамилией. (*А.Шаповалов*)

526. Объединим учеников в группы по фамилиям и в группы по именам (возможны группы, состоящие из одного человека — например, ученик без однофамильцев). Каждый войдет в две группы — по фамилии и по имени. Из условия задачи следует, что в классе ровно одиннадцать групп.

Действительно, есть группы, состоящие из 1, 2, ..., 11 человек, поэтому групп не меньше одиннадцати, но $1 + 2 + \ldots + 11 = 66 = 2 \cdot 33$, т. е. мы уже сосчитали каждого ученика дважды, значит, больше групп нет.

Рассмотрим группу из одиннадцати человек (скажем, однофамильцев). Остальных групп, и, в частности групп тезок, не более десяти. Поэтому какие-то двое из одиннадцати входят в одну группу тезок, т. е. у них одинаковы и имя, и фамилия.